

Simulación de Torneo de Fútbol: Análisis de Estilos de Juego

Arianne Camila Palancar Ochando

Resumen

Este informe presenta los resultados de una simulación de eventos discretos de un torneo de fútbol. Se analizan los efectos de diferentes estilos de juego, atributos de equipo y dinámicas de partido en los resultados del torneo. La simulación incorpora elementos realistas como fatiga, lesiones y ventajas tácticas. Los resultados sugieren que el estilo de contraataque produce más goles que el estilo de posesión, lo cual se valida mediante pruebas estadísticas.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Sistema a Simular	3
1.2. Variables que Describen el Problema	3
2. Detalles de Implementación	3
2.1. Pasos de Implementación	3
2.1.1. Simulación de Partidos	3
2.1.2. Estructura del Torneo	4
2.1.3. Recolección de Datos	4
2.1.4. Ejecución de la Simulación	4
3. Resultados y Experimentos	4
3.1. Hallazgos de la Simulación	4
3.1.1. Impacto del Estilo de Juego	4
3.1.2. Prueba de Hipótesis	4
3.2. Análisis Estadístico	5
3.2.1. Goles por Estilo de Juego	5
3.2.2. Visualización	5
3.3. Análisis de Parada de la Simulación	5

4. Modelo Matemático	5
4.1. Descripción del Modelo	5
4.1.1. Modelo de Anotación de Goles	5
4.1.2. Modelo de Fatiga	6
4.1.3. Modelo de Lesiones	6
4.1.4. Modelo de Tanda de Penaltis	6
4.2. Supuestos y Restricciones	6
4.2.1. Supuestos de Rendimiento del Equipo	6
4.2.2. Supuestos de Dinámica de Partido	6
4.2.3. Restricciones de Estructura del Torneo	7
4.3. Comparación con Resultados Experimentales	7
5. Conclusiones	7
5.1. Impacto del Estilo de Juego	7
5.2. Consideraciones Tácticas	7
5.3. Validez del Modelo	7

1. Introducción

1.1. Sistema a Simular

El sistema simula un torneo completo de fútbol con 16 equipos, seguido de etapas eliminatorias. La simulación incorpora:

- Atributos de equipo (ataque, defensa, consistencia)
- Estilos de juego con ventajas tácticas
- Acumulación de fatiga y efectos de lesiones
- Anotación de goles basada en distribución de Poisson
- Tandas de penaltis para partidos empatados en fase eliminatoria

1.2. Variables que Describen el Problema

- **Atributos de Equipo:** Fuerza base, fuerza de ataque, fuerza de defensa, consistencia, habilidad en penaltis
- **Dinámicas de Partido:** Goles anotados, efectividad del estilo de juego, impacto de la fatiga
- **Estructura del Torneo:** Rendimiento en fase de grupos, progresión en eliminatorias
- **Elementos Aleatorios:** Lesiones, variabilidad en anotación de goles, resultados de tandas de penaltis

2. Detalles de Implementación

2.1. Pasos de Implementación

2.1.1. Simulación de Partidos

Se desarrolló un modelo de anotación de goles basado en Poisson que considera la fuerza de ataque versus la fuerza de defensa. Se implementaron ventajas tácticas: Contraataque (+10 % ataque), Presión Alta (+25 % defensa), Posesión (-10 % ataque). Se añadió acumulación de fatiga (máximo 30 %) y probabilidad de lesión (3 % por partido).

2.1.2. Estructura del Torneo

Se creó una fase de grupos con partidos de todos contra todos. Se implementaron etapas eliminatorias con reglas de avance. Se añadió un mecanismo de tanda de penaltis para partidos empatados en fase eliminatoria.

2.1.3. Recolección de Datos

Se registraron datos detallados de partidos (goles, estilos, etapa). Se realizó seguimiento del rendimiento de los equipos a lo largo del torneo. Se recopilaron estadísticas de tandas de penaltis.

2.1.4. Ejecución de la Simulación

Se ejecutaron 1,000 simulaciones de torneos para recopilar datos estadísticamente significativos. Se procesaron los resultados en dataframes estructurados para análisis.

3. Resultados y Experimentos

3.1. Hallazgos de la Simulación

La simulación reveló varios patrones interesantes en los resultados del torneo:

3.1.1. Impacto del Estilo de Juego

El estilo de contraataque parece producir más goles que el estilo de posesión. Esto es evidente en los partidos de fase de grupos donde las ventajas tácticas son más pronunciadas.

3.1.2. Prueba de Hipótesis

Se realizó una prueba U de Mann-Whitney para probar la hipótesis de que el estilo de contraataque produce más goles que el estilo de posesión. La prueba muestra:

- Una comparación estadística entre goles anotados por equipos que utilizan estilos de Contraataque vs. Posesión
- Cálculo del tamaño del efecto para cuantificar la significancia práctica de la diferencia

3.2. Análisis Estadístico

3.2.1. Goles por Estilo de Juego

- Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para comparar distribuciones no paramétricas
- La prueba evaluó si los equipos de Contraataque anotan significativamente más goles que los equipos de Posesión
- Se calculó el tamaño del efecto para medir la magnitud de la diferencia

3.2.2. Visualización

- Se crearon diagramas de caja para mostrar la distribución de goles por estilo de juego
- Se utilizaron gráficos de barras con error estándar de la media (SEM) para comparar goles promedio

3.3. Análisis de Parada de la Simulación

La simulación se ejecutó durante 1,000 iteraciones para garantizar la estabilidad estadística en los resultados. Este tamaño de muestra se eligió para:

- Reducir la variación aleatoria en las medidas de resultado
- Proporcionar datos suficientes para pruebas de hipótesis
- Asegurar la convergencia de métricas clave (goles promedio, tasas de victoria, etc.)

4. Modelo Matemático

4.1. Descripción del Modelo

La simulación utiliza varios modelos probabilísticos:

4.1.1. Modelo de Anotación de Goles

Distribución de Poisson con parámetro λ calculado como:

$$\lambda_A = 2,5 \times \frac{\text{ataque}_A}{\text{ataque}_A + \text{defensa}_B} \quad (1)$$

$$\lambda_B = 2,5 \times \frac{\text{ataque}_B}{\text{ataque}_B + \text{defensa}_A} \quad (2)$$

Esto modela la naturaleza discreta y poco frecuente de los goles en el fútbol.

4.1.2. Modelo de Fatiga

Acumulación lineal con límite máximo:

$$\text{fatiga}+ = \text{efecto_fatiga} \text{ (0.04 por partido)} \quad (3)$$

$$\text{fatiga} = \min(\text{fatiga}, 0,3) \quad (4)$$

4.1.3. Modelo de Lesiones

Prueba de Bernoulli con $p = 0,03$ por partido. Cada lesión reduce la fuerza del equipo en un 5 %.

4.1.4. Modelo de Tanda de Penaltis

Probabilidad basada en habilidades relativas de penaltis:

$$\text{prob}_A = \frac{\text{habilidad}_A}{\text{habilidad}_A + \text{habilidad}_B} \quad (5)$$

4.2. Supuestos y Restricciones

4.2.1. Supuestos de Rendimiento del Equipo

- La fuerza del equipo permanece constante excepto por fatiga y lesiones
- La consistencia afecta la variabilidad partido a partido pero no el rendimiento a largo plazo
- Los estilos de juego tienen ventajas/desventajas tácticas fijas

4.2.2. Supuestos de Dinámica de Partido

- Los goles siguen una distribución de Poisson
- No hay correlación entre partidos consecutivos más allá de fatiga/lesiones
- No hay ventaja de local o factores psicológicos

4.2.3. Restricciones de Estructura del Torneo

- Número fijo de equipos (16)
- Formato predeterminado de grupos y eliminatorias
- No se consideran factores externos (clima, decisiones arbitrales)

4.3. Comparación con Resultados Experimentales

La prueba de hipótesis para estilos de Contraataque vs. Posesión muestra:

- El modelo de simulación predice que el estilo de Contraataque produce más goles
- La significancia estadística se evaluó utilizando la prueba U de Mann-Whitney
- El tamaño del efecto cuantifica la significancia práctica de esta diferencia

5. Conclusiones

Basado en los resultados de la simulación y el análisis estadístico:

5.1. Impacto del Estilo de Juego

El Contraataque parece ser una estrategia ofensiva más efectiva que la Posesión. Esto se alinea con observaciones del mundo real donde los equipos de contraataque pueden crear oportunidades de gol de alta calidad.

5.2. Consideraciones Tácticas

La simulación respalda los compromisos tácticos implementados en el modelo. Los beneficios defensivos del estilo de Posesión pueden no compensar sus limitaciones ofensivas.

5.3. Validez del Modelo

La distribución de Poisson modela adecuadamente los patrones de anotación de goles. Los mecanismos de fatiga y lesiones crean dinámicas realistas de progresión del torneo.